Grado en Ingeniería Informática

Sistemas Interactivos y Ubicuos 2025/26
Grupo 81

Ecologías de interacción ubicua e invisible

«Prototipado: Sistema 'Streetpass' para la comunicación interpersonal»

Héctor Molina Garde — 100522253
Noa López Fernández — 100522230
Guillermo González Avilés — 100522146

Equipo 14

Profesor
Roberto Cuervo Rosillo

Tabla de Contenidos

1. Introducción . . . 2
1.1. Detalles de inicio y uso del prototipo final. . . . 2
2. Especificaciones Técnicas . . . 2
2.1. Arquitectura del Sistema . . . 2
2.2. Tecnologías Utilizadas . . . 2
3. Implementación de los Prototipos . . . 3
3.1. Diseño de interfaz . . . 3
3.1.1. Diseño pantalla (reloj) . . . 3
3.2. Descripción y Justificación de las Interacciones Implementadas . . . 4
3.2.1. Navegación y selección. . . . 4
3.2.2. Control de funcionalidades principales . . . 5
3.2.3. Salida o confirmación. . . . 5
3.2.4. Funcionalidaded adicionales . . . 5
3.2.4.1. Bloqueo de usuarios . . . 6
3.2.4.2. Modo bloqueo . . . 6
3.2.4.2.1. Gestos del modo bloqueo . . . 6
3.2.4.3. Recomendación de actividades . . . 6
3.2.4.4. Ampliar rango de búsqueda de personas . . . 7
3.3. Videos que Muestran el Prototipo en Funcionamiento . . . 7
4. Prototipado Experiencial . . . 7
4.0.1. Sesión 1 . . . 7
4.0.2. Sesión 2 . . . 7
4.0.3. Sesión 3 . . . 7
4.1. Vídeos de las sesiones de prototipado y análisis de los hallazgos obtenidos . . . 7
5. Iteraciones y mejoras desarrolladas . . . 8
5.1. Problemas encontrados y cómo se abordaron . . . 8
5.2. Cambios realizados respecto a las Ideas originales . . . 8
5.3. Nuevas Ideas generadas . . . 8
5.4. Reflexiones finales . . . 9
6. Uso y Reflexión sobre Inteligencia Artificial Generativa . . . 9

1. Introducción

En el documento actual se **documenta el proceso de prototipado del Sistema de *Streetpass*.** Realizado para el trabajo de la asignatura de Sistemas Interactivos y Ubicuos.

Para ello, se explicarán los diferentes procesos llevados a cabo para su desarrollo. De las especificaciones técnicas para realizar el prototipo, a la justificación de las interacciones implementadas. Con su siguiente experimentación e iteración del proceso, hasta llegar al prototipo final.

1.1. Detalles de inicio y uso del prototipo final.

Para el uso de la aplicación desarrollada, se deben seguir los siguientes pasos:

aqui incluis como se inicia y todas lashistorietas con mucho detalle como dijo en clase

2. Especificaciones Técnicas

2.1. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema consiste en un *backend* que conecta a dos tipos de *frontend*: el correspondiente al reloj y el correspondiente al móvil. Tal como se ve en el la Figura 1.

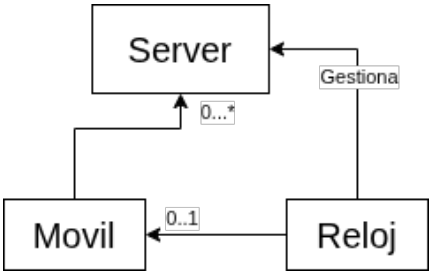


Figura 1: Diagrama de componentes de la arquitectura.

A nivel conceptual el código del proyecto se distribuye como se muestra en la Figura 2.

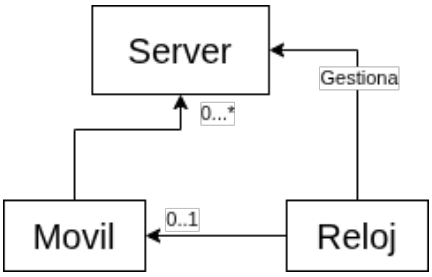


Figura 2: Diagrama de componentes de la arquitectura.

A nadie le gusta trabajar, les da alergia.

2.2. Tecnologías Utilizadas

Las tecnologías utilizadas en esta práctica son las siguientes:

1. **Servidor**: Para el servidor se ha utilizado **Express** y **NodeJS**.
2. **Conectividad**: Para conectar el *frontend* con el *backend* se ha utilizado **SocketIO**
3. **Gestos**: Para el reconocimiento de gestos se ha utilizado
4. **Reconocimiento facial**: Para el reconocimiento facial al entrar en la versión web se ha utilizado la tecnología
5. **Localización**:

3. Implementación de los Prototipos

Para la implementación de los prototipos, hemos tenido que pulir algunos de los aspectos presentados en al etapa de ideación y diseño, planteando diferentes opciones para los aspectos de nuestra aplicación, como son las interfaces del usuario, los gestos y las funcionalidades.

Uno de lo factores claves que hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar y plantear *Streetpass* es el hecho de que es una aplicación cuyo uso es cotidiano y está planteada para usar en público, a diferencia de otras aplicaciones con un uso más específico. Esto, es un factor de gran relevancia ya que hemos adaptado los gestos, métodos de uso e interfaces de modo que sea lo más elegante y sencillo para usar por el usuario. Nuestra intención con las decisiones de implementación tomadas es precisamente que el usuario no sienta vergüenza, pudor o limitaciones a la hora de usar nuestra aplicación.

Para conseguir dicho objetivo, hemos tenido que modificar ligeramente lo presentado en la entrega anterior en cuanto al uso de los dispositivos se refiere. De modo que la navegación y los movimientos puedan ser lo más discretos y cómodos posibles, hemos cambiado nuestra pantalla a que se presente en el *smartwatch* y el sensor en el móvil del usuario. De este modo, los movimientos a realizar por el usuario pueden esconderse dentro de un bolsillo, bajo una chaqueta o hacerse de manera disimulada muy pegados al cuerpo. Y mientras estos movimientos se producen, la impresión es tan comoda y cotidiana como la de mirar la hora en un reloj.

3.1. Diseño de interfaz

Pese a que no se pide de manera explicita en las especificaciones de la práctica, consideramos relevante mencionar brevemente cuales han sido nuestras decisiones a la hora de diseñar las interfaces.

A parte de basarnos en los principios de usabilidad modernos, hemos hecho que el uso de la aplicación sea lo más claro, visual y sencillo posible.

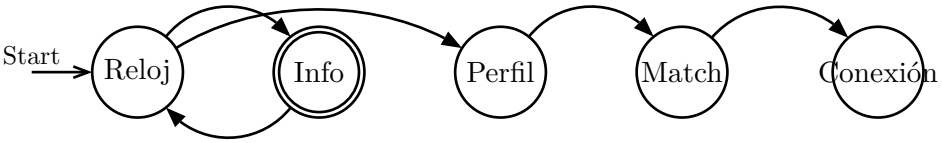
3.1.1. Diseño pantalla (reloj)

En el modo normal, en el que el usuario pasa la mayor parte de su tiempo, el reloj es la pantalla principal.

En general, hemos intenado mantener la interfaz lo más sencilla posible, manteniendo la hora, para dar más sencillez y hacer el uso de la aplicación algo más disimulado y útil.

Hemos intentado mantener una interfaz lo más sencilla y funcional posible, minimizando el texto y haciendo que la información relevante, como imagenes o texto aparezca lo suficientemente grande como para ser legible en un dispositivo pequeño como lo es un *smartwatch*.

En el siguiente automata, se puede observar el funcionamiento y el cambio de pantallas en base a la interacción del usuario:



Por otro lado, hemos diseñado interfaces para el movil. Esto se debe a que nuestra funcionalidad adicional es poder ver las personas con las que te has cruzado mientras tienes desactivada la aplicación (*el modo silencio*). De esta manera, al coger el telefono, puedes acceder mediante reconocimiento facial a las personas que no has visto con el reloj.

Como se puede ver, la interfaz es una réplica adaptada a otro dispositivo de la que encontramos en las interfaces principales del reloj. Como veremos a continuación, el uso será el mismo.

Otro apunte relevante, es que el soporte con explicaciones acerca del uso, getsos y funcionalidades de la aplicación se encontrarán en estas pantallas del movil, ya que resultan más simples y cómodas para el usuario.

3.2. Descripción y Justificación de las Interacciones Implementadas

Como ya hemos visto en el diseño de la interfaz, para nosotros, la funcionalidad y la comodidad del usuario cuando se haga uso de la aplicación es un pilar fundamental.

Por ello, a continuación describiremos debidamente los gestos seleccionados para las diferentes funcionalidades presentadas por nuestra aplicación.

Un apunte relevante sobre los gestos que se describen en esta sección se plantean de modo que el usuario tenga ccogido el teléfono desde el bolsillo del pantalón o cerca. De esta manera, el usuario puede hacer los gestos de manera discreta, como ya habiamos mencionado con anterioridad.

3.2.1. Navegación y selección.

En nuestro caso, la navegación y la selección se produce de manera muy similar a la de otras aplicaciones de conocimiento de personas como *Tinder*, salvo que en este caso, se sustituye cuaquier interacción con la pantalla por un gesto.

La navegación, consiste en el paso de personas cercanas, para ello, hemos decidido el movimiento del teléfono **hacia la derecha**. La selección, consiste en querer conectar con alguno de los usuarios tras navegar por ellos, por lo que la **selección** se hace con el movimiento del teléfono **hacia la izquierda**. Cualquier otra selección

o confirmación, como cuando eliges confirmar una conexión realizada por otra persona, para acceder a su información de contacto.

La selección de dichos gestos, a parte de por la facilidad, naturalidad y discrección de los mismos, se ha producido por sus similitud con otras aplicaciones del mismo tipo, como ya hemos mencionado al comienzo de la sección. Al ser una aplicación con gestos, entendemos que la fricción de uso es mayor, pues el usuario debe memorizar los gestos para su correcta utilización. Por ello, y con la intención de reducir la dificultad y el tiempo de aprendizaje del usuario, consideramos que hacerlo lo más similar posible a las opciones cotidianas y ya conocidas por los usuarios era vital para facilitar el uso y hacer la aplicación más atractiva a nuevos usuarios.

Además, la decisión de hacer la navegación hacia la derecha y la selección hacia la izquierda se han tomado por comodidad gestual. Entendemos que hay una mayoría de personas distras respecto a zurdas, por lo que el usuario promedio será diestro. Para un usuario diestro, es más comodo hacer el movimiento a la derecha que a la izquierda, dado que se pasa más tiempo navegando que seleccionando, el gesto más comodo debe ser el mayoritario.

3.2.2. Control de funcionalidades principales

La idea con nuestra aplicación es que el usuario pueda conectar con otros usarios. Por ello, el usuario tiene que poder **conocer, conectar, aceptar solicitudes de conexión y rechazar solicitudes de conexion**.

Para reducir el número de gestos, que es una cuestión que nos hemos propuesto de manera muy explicita durante el diseño de la aplicación para facilitar el aprendizaje de uso, el número de gestos nuevos que se asocian a estas acciones es muy bajo.

- **Conocer** se corresponde con la navegación que hemos definido en el apartado anterior, es decir movimiento del teléfono hacia la **derecha**.
- Para **conectar** con alguien, también mantenemos el movimiento hacia la **izquierda**.
- **La aceptación de solicitudes de conexión** se hará también con el gesto de conexión, **giro a la izquierda**, como si se tratara de una selección. De esta manera, se mantiene la misma intuición de *aceptar = movimiento izquierdo* y se permite que el usuario no tenga que aprender muchos gestos.
- De la misma manera, el gesto definido para **rechazar solicitudes** es el de navegación **hacia la derecha**, esencialmente, porque te devuelve a la navegación general de la aplicación, volviendo a mostrarte a las personas y a las pantallas y secciones principales de la aplicación.

3.2.3. Salida o confirmación.

Para salir completamente de la aplicación porque el usuario no quiere estar conectado, ni aparecer a otros usuarios hemos decidido que el gesto empleado sea **dar dos golpes al teléfono**. De esta manera, aseguramos que la aplicación solo se cierra en caso de que el usuario quiera hacero y se evitan colisiones con el *modo bloqueo* que se presentará a continuación.

Es un gesto completamente diferenciado de los anteriores y esto hace que se eviten posibles errores y salidas no intencionadas por parte de los usuarios. Una cosa muy útil en una aplicación como es la nuestra. Además, es un gesto sencillo, comodo y que requiere de un esfuerzo muy bajo por parte del usuario.

El flujo de uso de las funcionalidades principales es el que se muestra en el siguiente automata:

3.2.4. Funcionalidaded adicionales

Además de lo indicado en el apartado anterior, hemos desarrollado tres funcionalidades adicionales que están planteadas para mejorar el uso o porque son cuestiones que, aunque no se plantearan en el proceso de ideación, nos parecía interesante añadir como posibles usuarios de una aplicación como la que estamos desarrollando.

3.2.4.1. Bloqueo de usuarios

Como en cualquier aplicación social en la que hay usuarios, debe haber una posibilidad de poder bloquear a usuarios a los que no quieres ver y que no quieres que te vean en la app.

Para ello, hemos añadido un gesto de bloqueo como funcionalidad adicional a las principales de la aplicación. Cuando, mientras navegas por las personas cercanas, te aparece una persona a la que quieres bloquear, en vez de hacer el movimiento a derecha o a izquierda (navegación o selección) el movimiento que se realiza es hacia **arriba**.

3.2.4.2. Modo bloqueo

Entendemos que como usuarios no siempre vamos a querer estar pegados mirando el reloj pero eso no hace que no queramos seguir almacenando a gente con la que nos hemo cruzado o que ha estado en ambientes similares a los nuestros. Por ello, como nuestra principal funcionalidad adicional hemos desarrollado el *modo bloqueo*.

El modo bloqueo permite que mientras el usuario no tiene el reloj se almacenen aquellas personas con las que se ha cruzado o que han estado cerca suyo y que tienen gustos similares a los suyos. Estas personas se almacenan y cuando el usuario coge su dispositivo móvil estas le aparecen en él y puede seguir realizando conexiones con ellas.

Esta funcionalidad se decidió con la ayuda de nuestro profesor Roberto. El caso de uso más claro que nos imaginamos es el de un usuario que justo vuelve a casa y al subir al ascensor coge su teléfono movil y, de esta manera, puede ver a personas similares del sitio del que viene. Además, en nuestro caso, es algo muy cotidiano y natural volver de un sitio social o un plan y utilizar el móvil nada más llegar a casa o en el camino a casa.

3.2.4.2.1. Gestos del modo bloqueo

Los gestos, se mantienen muy similares. En cuanto a la activación del modo bloqueo, este se activa cuando se identifica que el reloj ha dejado de ser usado y mirado por el usuario. Es decir, cuando el usuario baja la mano, se activa el modo bloqueo a no ser que explicitamente el usuario decida salir completamente de la aplicación.

Una vez activado el modo bloqueo, este se desactivará si el usuario vuelve a levantar el reloj.

Las personas que se han almacenado se mostrarán usando reconocimiento facial si se identifica que el usuario ha levantado el telefono.

En cuanto a mostrar las personas, los movimientos que se realizan son practicamente idénticos a los que se realizan con el reloj. Para cerrar la aplicación completamente y dejar de mostrar a las personas se **gesto**, para pasar personas y conectar con ellos se realizan exactamente los mismos gestos que hemos definido en el modo normal.

Utilizamos los mismos gestos ya que estos facilitan enormemente el tiempo de aprendizaje de uso de la aplicación y hacen que el usuario tenga que realizar un esfuerzo menor por memorizarlos, pues sabemos que el número de cosas a memorizar para usar una aplicación es limitado.

En el siguiente automata podemos ver el funcionamiento exacto del modo bloqueo.

3.2.4.3. Recomendación de actividades

Además, se van a utilizar los gustos introducidos por los usuarios de modo que se pueda, además de enseñar a personas cercanas con gustos similares, mostrar lugares que puedan ser de interés para hacer planes. Ya sean museos, restaurantes, o cualquier sitio cercano que pueda interesar al usuario en base a sus gustos.

Los sitios cercanos aparecerán del mismo modo que las personas y con ellos no puede hacerse nada más que la navegación normal.

3.2.4.4. Ampliar rango de búsqueda de personas

En muchas ocasiones, el usuario puede estar en un lugar muy concreto o con pocos usuarios. Para ello, hemos añadido una funcionalidad adicional en la que se permite al usuario ampliar el rango de búsqueda de personas cercanas, para salirle a personas que están más lejos y que a el le salgan personas también más lejanas.

En nuestro caso hemos establecido que el rango radial de búsqueda del usuario sea de 2 metros, al ampliar el rango, se amplia al doble, 4 metros. En la siguiente imagen se puede ver el cambio de búsqueda de personas.

Para dicho cambio, el gesto seleccionado es el de **agitar**. Hemos elegido este gesto porque entendemos que la apmpliación de rango no será un movimiento muy realizado al utilizar la aplicación. Agitar el teléfono es un movimiento más grande, incomodo y cansado, por lo que era bastante adecuado para esta funcionalidad completa. Al salir de la aplicación, el rango se reestablece, y la manera de volver a reducir el rango por parte del usuario es volver a agitar el teléfono.

3.3. Videos que Muestran el Prototipo en Funcionamiento

Los videos que demuestran el correcto funcionamiento de la aplicación y los gestos implementados se pueden encontrar en la siguiente lista de youtube: **aquí iría el link**

4. Prototipado Experiencial

Para establecer debidamente el funcionamiento de la aplicación, realizamos diferente ssesiones para evaluar ideas de funcionamiento del prototipo desarrollado. Para ello, realizamos tres sesiones en las que probamos diferentes ideas para la implementación del prototipo.

4.0.1. Sesión 1

En la primera sesión, no desarrollamos código para el prototipo. Simplemente, simulamos un prototipo funcional, tal y como se hizo en el *brainstorming* de la práctica anterior. Esto, nos permitio situar un caso real de manera más realizta y probar las ideas de las que partíamos antes de la implementación.

En ella, nos dimos cuenta de que el planteamiento que habiamos realizado era poco comodo y que quizás no era el adecuado. Esto, nos obligo a realizar los cambios ya mencionados en diferentes secciones sobre dispositivos.

4.0.2. Sesión 2

En esta segunda sesión se realizó una vez habiamos decidido los dispositivos y su función en la aplicación, así como los gestos que pretendíamos usar. La sesión estuvo centrada en iterar acerca de los gestos, probando diferentes gestos para diferentes funcionalidades de la aplicación.

En ella, pudimos agrupar los gestos de modo que estos fueran lo más naturales posibles y se clasificaran y organizaran de manera lógica, para facilitar el uso al usuario y evitar colisiones entre diferentes funcionalidades (por ejemplo que un gesto de conexión no pudiera dar lugar a equivocarse con un gesto de salida de la aplicación).

4.0.3. Sesión 3

En la úlitma sesión, validamos las decisiones implementadas y tomadas en la segunda sesión y utilizamos el prototipo final para asegurar que el uso era el correcto, que las funcionalidades y la implementación actuaban de la manera esperada y que se cumplía con las expectativas establecidas al comienzo de la práctica.

4.1. Vídeos de las sesiones de prototipado y análisis de los hallazgos obtenidos

En los siguientes links se pueden encontrar los videos de las sesiones 1 y 2, pues la sesión 3 fue la final en la que se evaluó el prototipo final y el link a dicho video se adjuntó en la sección anterior.

- Sesión 1: **link del video**
- Sesión 2: **link del video**

5. Iteraciones y mejoras desarrolladas

5.1. Problemas encontrados y cómo se abordaron

Un problema recurrente durante la realización de la práctica, ha sido el problema para llegar a acuerdos acerca de los gestos y las decisiones de diseño de la aplicación. Fue muy dificil definir y determinar decisiones finales acerca de como se usaría e implementaría la aplicación. Parte del problema, partía de que pese a que teníamos muy claro el objetivo prinicipal de nuestra aplicación, nos costó encontrar una manera de integrar dicho proposito en una idea que resultae natural al uso.

Este problema resultó muy relevante ya que nos forzó a retrasar el desarrollo de la aplicación y la implementación. No obstante, gracias a llegar a un entendimiento entre los miembros del grupo y a ceder de modo que encontraramos un punto en el que todos estuvieramos satisfechos con el uso de la palicación, pudimos completar la práctica satisfactoriamente.

En cuanto a problemas técnicos, **aqui poned problemas durante el desarrollo**

5.2. Cambios realizados respecto a las Ideas originales

Como ya hemos mencionado en secciones anteriores de la memoria, hemos realizado cambios notables con respecto a las ideas originales que presentamos.

La mas notable, es el cambio de mostrar la información en el teléfono y realizar gestos con el *smartwatch* a justo lo contario. Para realizar este cambio con respecto a las ideas originales, comprobamos la comodidad y el uso, generando casos en los que nosotros simulábamos los movimmientos y las interacciones. De este modo, pudimos probar la comodidad de los mismos y nos percatamos que, no nos resultaba cómodo, y efectivamente, nos daba pudor realizar gestos tan notorios en público.

Por ello, cambiamos nuestro planteamiento de modo que pudieramos realizar algo con el que el usuario se sintiera más comodo. En el siguiente video se puede ver como eran las interacciones originales de modo que se pueda apreciar la diferencia: **link al video**.

Por otro lado, una vez establecimos correctamente los dispositivos, elegimos los gestos y los probamos intercambiando para diferentes funcionalidades, seleccionando los que parecian más naturales para el uso.

5.3. Nuevas Ideas generadas

Gracias a presentar nuestra idea en clase y de recibir *feedback* por parte de nuestros compañeros, podimos generar nuevas ideas, aunque no hayamos tenido el tiempo de implementarlas para la entrega.

Algunas de las cosas que nos hubiera gustado realizar y que nos parecen buenas manera de ampliar la aplicación a futuro son las siguientes:

- **Sistema de gamificación:** Tal y como sucede en el streetpass, nos habría gustado implementar un sistema de gamificación por pasos, en el que el usuario gana puntos, insignias y reconocimientos por usar la app y hacer pasos con ella. De este modo, podríamos fomentar el uso y crear también mayor comunidad. Es más, estas insignias pueden ampliarse también a reconocimientos sociales como conectar con más de 10 personas, o ir a sitios recomendados etc., lo que también permitiría crear mayor socialización y entender mejor el perfil de los usuarios a la hora de conectar.
- **Rastros:** Poder alamcenar sitios en los que has estado, y mandar notificaciones a tus contactos cuando coincides en sitios a los que ellos han ido o recomendar a gente en base a los lugares que has vistitado recientemente. Por ejemplo, si vas a un restaurante en el que ya ha estado una de tus conexiones, te avisará de que tu conexión ha estado ahí. Por otro lado, si el sistema reconoce que otra persona y tú habeis ido al mismo sitio en días diferentes, os recomendará en base a ese rastro que habeis dejado en la aplicación.

- **Creación de diferentes perfiles:** Otra cuestión que podría ser muy útil para la aplicación y los usuarios es la posibilidad de modificar sus gustos y adaptarlas a cuestiones concretas. Por ejemplo, si un día quiero ir a un concierto o a un local de jazz, potenciar mis gustos en ese ambiente y mostrar eso mientras que otro día, si quiero ir al cine puedo mostrar más mis gustos en cuanto a series y cine.

5.4. Reflexiones finales

La realización de esta práctica ha resultado bastante relevante para comprender mejor la relevancia de una buena organización y un diseño claro y establecido a la hora de desarrollar software. En este caso, era esencial, y como ya hemos mencionado, ha sido uno de los problemas principales del desarrollo de nuestra práctica.

Por otro lado, ha resultado muy interesante para poder trabajar en el desarrollo de ideas y la creatividad, ya que se nos ha dado la oportunidad de elegir de manera completamente libre y creativa. Además, al ser grupos de tres, nos ha permitido trabajar la escucha a nuestros compañeros y nos ha ayudado a trabajar mecanismos para llegar a acuerdos y puntos comunes entre nosotros.

6. Uso y Reflexión sobre Inteligencia Artificial Generativa

Universidad Carlos III de Madrid

Curso 2025/26